

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4^ο

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ



*«Πριν τι κακόν παθέειν. Ρεχθέν δε τε νήπιος ἔγνων».
«Να ενεργεῖς πριν πάθεις κακό. Και ο ἄμυαλος όταν πάθει, βάζει μυαλό».*

*Ὅμηρος, 9^{ος} - 8^{ος} αἰών π.Χ.,
(Ιλιάδα Ρ' 32).*

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Η λειτουργία της αναπνοής αποτελεί μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. Εξυπηρετείται από το αναπνευστικό σύστημα, αποστολή του οποίου είναι η διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων οξυγόνου (PaO_2), διοξειδίου άνθρακα (PaCO_2) και pH στο αρτηριακό αίμα. Η λειτουργία της αναπνοής ρυθμίζεται εξ ολοκλήρου από το αναπνευστικό κέντρο του εγκεφάλου, που βρίσκεται στον προμήκη μυελό.

Ο φυσιολογικός ρυθμός αναπνοών (RR), σε έναν υγιή ενήλικα, είναι 14-18/λεπτό και στα νεογνά είναι περίπου 40 αναπνοές/λεπτό. Με την αναπνοή προσλαμβάνεται οξυγόνο (O_2) με περιεκτικότητα περίπου 21% (η περιεκτικότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε οξυγόνο είναι 21%, δηλ. FiO_2 : 21%) και αποβάλλεται διοξείδιο του άνθρακα (CO_2). Διαταραχές της ισορροπία μεταξύ O_2 και CO_2 προκαλούν με τη σειρά τους διαταραχές στη λειτουργία του οργανισμού, ποικίλης βαρύτητας, και μπορεί να οδηγήσουν μέχρι τον θάνατο.

Η διαχείριση λοιπόν του αεραγωγού και η επαρκής παροχή οξυγόνου είναι τα πρώτα και πλέον κρίσιμα βήματα στην αρχική εκτίμηση και αντιμετώπιση κάθε ασθενούς.

Στους ασθενείς με αυτόματη αναπνοή, που δεν απαιτείται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, χορηγούμε O_2 με διάφορους τρόπους, με στόχο να κρατήσουμε τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης σε επίπεδα $\text{SaO}_2 > 90-94\%$, με φυσιολογικές τιμές αιμοσφαιρίνης (Hb) και καρδιακής παροχής. Σε διάφορες κλινικές καταστάσεις το χορηγούμενο O_2 πιθανώς να αποτελεί ένα μέρος ή ενίοτε τη μοναδική πηγή του αναπνεόμενου όγκου του ασθενούς μας, οπότε ο τρόπος και η διάρκεια χορήγησης του έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Το οξυγόνο ως θεραπευτικό μέσο (φάρμακο) πρέπει να χορηγείται σωστά, με σκοπό την αποκατάσταση της υποξαιμίας και κατ' επέκταση της υποξίας. Βεβαίως, αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό, με αποτέλεσμα πολλές φορές η αλόγιστη και παρατεταμένη χρήση O_2 (π.χ. χορήγηση 100% O_2 για περισσότερο από 12 ώρες ή 60% O_2 για περισσότερο από 36 ώρες) να προκαλεί βλαπτικές επιδράσεις στο αναπνευστικό σύστημα (φαινόμενο Lorrain Smith).

Οι κλινικές ενδείξεις χορήγησης O_2 περιλαμβάνουν τόσο οξείες (επείγουσες) όσο και χρόνιες καταστάσεις, με διαφορετικές παραμέτρους και κριτήρια για κάθε κατηγορία.

Σημαντικότερες κλινικές καταστάσεις που απαιτούν χορήγηση οξυγόνου, είναι:

1. Αναπνευστικές παθήσεις, με οξείες ή χρόνιες επιπλοκές (αναπνευστική ανεπάρκεια, ΧΑΠ, άσθμα, πνευμονική εμβολή, καρκίνος πνεύμονα, υπνική άπνοια, ARDS, κ.ά.).
2. Καρδιολογικά νοσήματα (ΟΕΜ, καρδιογενές shock, καρδιακή ανεπάρκεια).
3. Νευρολογικές παθήσεις (επιληψία, ΚΕΚ, μυσθένεια, κ.ά.).
4. Καταπληξία (shock) οποιαδήποτε αιτιολογίας (σηπτικό, υποογκαιμικό, κ.ά.).
5. Τραύμα θώρακα. Μετατραυματικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές.
6. Υπερκαταβολισμός (εγκαύματα, πολυτραυματίες, βαριές λοιμώξεις-σήψη).
7. Πνιγμός. Νόσος των δυτών (νόσος αποσυμπίεσης-decompression sickness).
8. Δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα ή άλλες τοξικές για τον πνεύμονα ουσίες.

Τα συστήματα χορήγησης οξυγόνου ταξινομούνται ανάλογα με την ικανότητά τους να παρέχουν επαρκή επίπεδα εισπνεόμενης ροής και σταθερό ή μεταβαλλόμενο κλάσμα εισπνεόμενου οξυγόνου (FiO_2). Έτσι, διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες συστημάτων:

I. Χαμηλής ροής ή μεταβαλλόμενης απόδοσης O_2

- Ρινικοί καθετήρες («γυαλάκια»).
- Μάσκες (προσωπίδες) οξυγόνου.
 - i. Απλές μάσκες.
 - ii. Με αποθεματικό ασκό.
 - a) Μερικής επανεισπνοής.
 - b) Μη επανεισπνοής.

II. Υψηλής ροής ή σταθερής απόδοσης O_2

- ▶ Μάσκες O_2 τύπου Venturi.

Συσκευή O_2	Ληφθέν % FiO_2
Nasal cannula	24-40 % FiO_2
Simple face mask	35-60 % FiO_2
Venturi face mask	24-60 % FiO_2
Non - Rebreather	60-95 % FiO_2
High Flow nasal cannula	21-100 % FiO_2
BiPAP	35-100 % FiO_2
Endotracheal intubation	35-100 % FiO_2